PlanMeasure MOBILE EDITION

Benutzeranleitung für Smartphones & Tablets (iOS & Android)

Version 1.0
100% Client-Side Web-App
Optimiert für Touchscreen

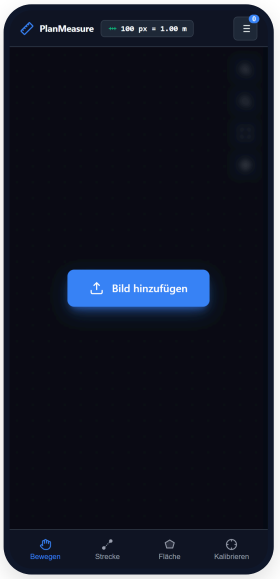
> ⚠️ **WICHTIGER HINWEIS: Nur unskalierte Originalbilder verwenden!**
>
> Damit die gemessenen Distanzen und Quadratmeterzahlen exakt mit der Realität übereinstimmen, darf ausschließlich mit **unskalierten Original-Plandateien** gearbeitet werden:
>
> - **Keine Screenshots / Bildschirmfotos:** Screenshots verändern die Pixelauflösung abhängig vom Handydisplay und verfälschen das Maßstabsverhältnis.
> - **Keine Messenger-Bilder (WhatsApp / Telegram):** Messenger komprimieren Bilder beim Standardversand stark. Pläne immer als *„Dokument / Datei"* oder über Cloud-Speicher (iCloud Drive / Google Drive) übertragen.
> - **Kalibrierungspflicht:** Sollte dir nur ein abfotografierter oder skalierter Plan vorliegen, muss vor dem ersten Messen zwingend eine **2-Punkte-Kalibrierung** über eine bekannte Referenzlinie durchgeführt werden!

1 Plan laden & App-Start auf dem Smartphone

Beim Aufrufen von PlanMeasure auf dem Handy wird automatisch die mobile Touch-Oberfläche aktiviert.

Tippe in der Mitte des Bildschirms auf den blauen Button **„Bild hinzufügen"**, um einen Grundriss oder Lageplan aus deinen Dateien oder Fotos zu öffnen.

> 💡 **PWA-Tipp für Vollbild ohne Browserleiste:**
> Tippe im Browser auf *Teilen* (iOS Safari) bzw. *Menü* (Android Chrome) und wähle **„Zum Home-Bildschirm hinzufügen"**. PlanMeasure startet danach im echten rahmenlosen App-Modus!



2 Touch-Gesten: Stufenloser 2-Finger-Zoom & Pan

Die Navigation ist speziell auf intuitive Fingerbedienung abgestimmt:

✌️ 2-Finger-Pinch-to-Zoom

Ziehe zwei Finger auseinander zum stufenlosen Hineinzoomen bis ins kleinste Wanddetail. Funktioniert jederzeit bei jedem Werkzeug!

🖐️ Plan verschieben (Pan)

Bewege den Plan mit zwei Fingern gleichzeitig oder schalte unten auf das Werkzeug *„Bewegen"* für Ein-Finger-Verschiebung.

🔎 Schwebende Zoomtasten

Die Buttons am rechten Rand (+, -, ⛶) erlauben schnelles Vergrößern und Rücksetzen auf Gesamtansicht.

📏 Dynamische Maßstabsleiste

Der CAD-Balken unten links passt sich beim Zoomen in Echtzeit an (z. B. 5 m ➔ 1 m ➔ 50 cm).

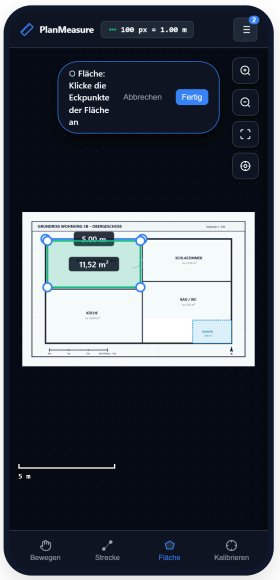
3 Strecken messen mit Daumenbedienung



1. Wähle in der unteren Menüleiste das Werkzeug **„Strecke“**.
2. Tippe den **Startpunkt** im Plan an.
3. Tippe den **Endpunkt** an. Die Messlinie wird gezeichnet und die genaue Distanz (z. B. `5.00 m`) erscheint sofort auf der Linie.

> 🎯 **Große Touch-Hitboxen (44 px):**
> Jeder Endpunkt besitzt eine unsichtbare Berührungszone. Du kannst Punkte auch mit breiteren Fingern mühelos greifen und nachträglich justieren.

4 Flächen messen (Vieleck / Polygon)



1. Wähle unten das Werkzeug **„Fläche“**.
2. Tippe nacheinander die **Eckpunkte** des Raumes oder der Terrasse an.
3. Tippe im oberen Aktionsbanner auf **„Fertig“**.

Die Fläche wird mit einer transparenten Farbe gefüllt und die berechnete Quadratmeterzahl (z. B. `11,52 m²`) erscheint gut lesbar im Schwerpunkt des Raumes.

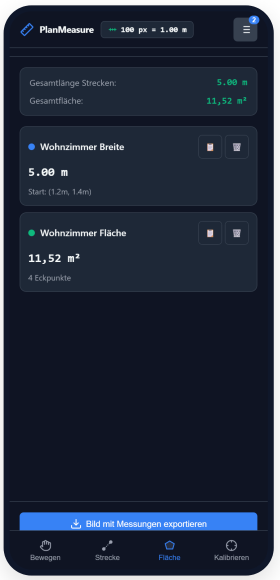
5 Digitale Präzisions-Lupe & Maßstabs-Kalibrierung



Digitale Lupe gegen Finger-Verdeckung:
Beim Setzen oder Ziehen von Messpunkten verdeckt der eigene Daumen oft feine Linien. PlanMeasure blendet automatisch 80 Pixel über deinem Finger eine runde Lupe mit **rotem Fadenkreuz** und Live-Metern ein.

Maßstab anpassen:
Tippe oben links auf das Badge (z. B. `100 px = 1.00 m`), um Einheiten (m, cm, mm) zu wählen, Schnellwahltasten zu nutzen oder eine **2-Punkte-Kalibrierung** über eine bekannte Referenzstrecke zu starten.

6 Messergebnisse, Zwischenablage & Bild-Export



Tippe oben rechts auf das **Menü-Icon** (mit dem Zähler), um die mobile Seitenleiste zu öffnen:

- **Summenanzeige:** Gesamtlänge aller Strecken und Gesamtfläche auf einen Blick.
- 📋 **1-Klick-Kopieren:** Ein Fingertipp auf das Klemmbrett kopiert den Messwert sofort in die Zwischenablage (ideal für WhatsApp, Notizen oder Handwerker-Anfragen).
- 🖼️ **Bild mit Messungen exportieren:** Speichert deinen fertig bemaßten Grundriss als hochauflösendes PNG direkt in die Fotomediathek deines Smartphones.
- **Neues Bild:** Erlaubt schnelles Öffnen des nächsten Plans.

📋 Baustellen-Spickzettel: PlanMeasure in 6 Schritten

1. **Plan öffnen:** Zentralen Button *„Bild hinzufügen“* tippen.
2. **Maßstab prüfen:** Badge oben links tippen (Standard: 100 px = 1 m).
3. **Zoomen & Bewegen:** Mit 2 Fingern stufenlos aufziehen / ziehen.
4. **Strecke messen:** Unten *„Strecke“* tippen ➔ Start- & Endpunkt setzen.
5. **Fläche messen:** Unten *„Fläche“* tippen ➔ Ecken tippen ➔ *„Fertig“*.
6. **Exportieren:** Menü oben rechts ➔ *„Bild mit Messungen exportieren“*.